Taller 6: Implementación de movimientos sobre soluciones

Este taller tiene como objetivo diseñar e implementar operadores que generen soluciones vecinas a partir de una solución dada. Los movimientos son la base de toda búsqueda local y muchas metaheurísticas.

Contenidos:

- Operadores de modificación (ej: swap, insert, 2-opt, etc.)
- Vecindarios

Actividades:

1. Diseñar o seleccionar un operador de movimiento para el problema.
2. Implementar una función que reciba una solución, aplique el operador de cambio (movimiento) y retorne una nueva solución.
3. Validar factibilidad de las soluciones resultantes y calcular su función objetivo.
4. Probar sobre múltiples soluciones iniciales.

Producto esperado:

- Programa computacional que pueda:
    - Leer una instancia desde un archivo proporcionado, guardar la información de la instancia e imprimir su información básica.
    - Leer una solución desde un archivo, imprimirla, verificar las restricciones indicando si es una solución válida o inválida y calcular el valor de la función objetivo.
    - Leer dos soluciones de un archivo y compararlas indicando si una es mejor que la otra considerando la función objetivo y la validez de las soluciones.
    - Aplicar una búsqueda exhaustiva indicando la solución encontrada, el tiempo requerido para encontrarla y la cantidad de soluciones revisadas para encontrarla.
    - Generar soluciones iniciales y mostrarlas.
    - **Generar un vecino de una solución inicial y evaluarlo.**